# Solución: Problema de Programación Lineal Mixta
## Aplicado a Biometano: Fortet–McCormick

**1. Decisiones que maximizan los beneficios**

La función objetivo es

$$\max Z = 8z - 2z - 10x - 20 = 6z - 10x - 20.$$

Como $x \in \{0, 1\}$, el problema puede resolverse manualmente evaluando los dos casos posibles.

**Caso 1: planta inactiva** $(x = 0)$**.** De $z \leq 10x$ y $z \geq 0$ se obtiene $z = 0$. Por tanto,

$$Z = 6(0) - 10(0) - 20 = -20.$$

**Caso 2: planta activa** $(x = 1)$**.** Las restricciones de Fortet–McCormick implican $z = q$. Entonces

$$Z = 6q - 30, \qquad 0 \leq q \leq 10.$$

Como el coeficiente de $q$ es positivo, conviene producir al máximo:

$$q^* = 10, \qquad z^* = 10, \qquad x^* = 1.$$

El beneficio total es

$$Z^* = 8(10) - 2(10) - 10(1) - 20 = \boxed{30 \text{ u.m.}}$$

Por lo tanto, las decisiones **óptimas** son

$$\boxed{x^* = 1, \qquad q^* = 10, \qquad z^* = 10.}$$

La planta debe activarse y producir/vender 10 unidades de biometano.

**2. Parámetros, variables, naturaleza, restricciones y función objetivo**

**Parámetros**

| Parámetro | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| $\overline{Q}$ | 10 | Capacidad máxima de producción. |
| $p$ | 8 | Ingreso por unidad vendida. |
| $c^v$ | 2 | Costo variable por unidad producida. |
| $c^f$ | 10 | Costo fijo operacional si la planta se activa. |
| $I_0$ | 20 | Inversión inicial ya realizada; es constante. |

**Variables de decisión y naturaleza**

$$x = \begin{cases} 1, & \text{si la planta se activa,} \\ 0, & \text{si permanece inactiva,} \end{cases} \qquad x \in \{0, 1\},$$

$$q \in \mathbb{R}_+, \quad 0 \leq q \leq 10, \qquad z \in \mathbb{R}_+, \quad z = xq,$$

donde $q$ es la producción planificada y $z$ la producción efectiva. $z$ es una variable continua auxiliar utilizada para linealizar el producto $xq$.

**Restricciones de Fortet–McCormick**

Para $z = xq$, con $x \in \{0, 1\}$ y $0 \leq q \leq 10$:

$$\boxed{\begin{aligned} &z \leq q, \\ &z \leq 10x, \\ &z \geq q - 10(1 - x), \\ &z \geq 0. \end{aligned}} \qquad \text{y} \qquad 0 \leq q \leq 10.$$

Estas restricciones garantizan exactamente que $x = 0 \Rightarrow z = 0$ y $x = 1 \Rightarrow z = q$.

**Función objetivo**

$$\boxed{\max Z = pz - c^v z - c^f x - I_0}$$

y, sustituyendo los datos,

$$\boxed{\max Z = 8z - 2z - 10x - 20 = 6z - 10x - 20.}$$

La inversión inicial $I_0 = 20$ aparece como una constante porque ya fue realizada; por ello modifica el valor del beneficio total, pero no la decisión marginal de activar o no la planta.